Caso de Estudio

Web Mobile App Gestión Residuos

Trabajo Práctico: Desarrollo de Sistema de Gestión de Residuos Vecinales para la Ciudad de San Francisco

Materia: Arquitecturas Móviles
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional

Enunciado

Contexto

La ciudad de San Francisco necesita implementar un sistema de gestión de residuos vecinales que permita optimizar la recolección de desechos, mejorar el control de residuos especiales (reciclables, voluminosos, peligrosos) y fomentar la participación ciudadana en el cuidado ambiental. La solución debe ser eficiente y escalable, involucrando tanto a los ciudadanos como a las autoridades locales y al personal de recolección.

Objetivo del Trabajo Práctico

El objetivo de este trabajo es diseñar y prototipar un sistema de aplicaciones móviles y servicios en la nube para gestionar la recolección de residuos en la ciudad de San Francisco. El sistema deberá contar con aplicaciones específicas para los ciudadanos, autoridades y personal de recolección, utilizando herramientas de escalado y optimización en tiempo real para satisfacer la demanda de una ciudad en crecimiento.

Requerimientos

1. **Aplicación Ciudadana**: Desarrollar una aplicación móvil para los ciudadanos con las siguientes funcionalidades:
    - Registro de residuos generados (categoría y cantidad).
    - Solicitud de recolección para residuos especiales (reciclables, voluminosos, peligrosos).
    - Acceso a la ubicación de puntos de reciclaje y horarios de recolección.
    - Recepción de notificaciones sobre campañas de reciclaje o eventos de limpieza.
2. **Aplicación de Autoridades**: Crear una aplicación o panel de control para las autoridades que permita:
    - Visualización de los puntos de residuos a recolectar y su estado en tiempo real.
    - Planificación y asignación de rutas de recolección para el personal.
    - Monitoreo del estado de los puntos de recolección y gestión de incidentes.
3. **Aplicación para el Personal de Recolección**:

- Visualización de las rutas de recolección asignadas y confirmación de tareas completadas.
- Escaneo de códigos QR o ingreso de identificadores para registrar la recolección en puntos específicos.
- Reportes sobre el estado de los contenedores o incidentes en el servicio.

4. **Plataforma de Mapeo y Geolocalización**:
   - Integración con una API de geolocalización (Google Maps, Mapbox, etc.) para localizar los puntos de recolección y generar rutas optimizadas en tiempo real.
5. **Notificaciones y Escalabilidad**:
   - Implementar un sistema de notificaciones push para ciudadanos y personal de recolección.
   - Diseñar la arquitectura para ser escalable usando contenedores (Docker) y orquestación (Kubernetes).
   - Utilizar herramientas de monitoreo y autoescalado para asegurar el rendimiento y la disponibilidad del sistema bajo distintas cargas de uso.

Entregables

1. **Diagrama de Arquitectura**: Un diagrama detallado que describa la arquitectura de la solución, mostrando la interacción entre los diferentes componentes (frontend, backend, bases de datos, APIs de geolocalización, y servicios de escalado).
2. **Prototipo Funcional**:
   - Prototipo de la aplicación ciudadana, que permita probar el flujo de registro y solicitud de recolección.
   - Prototipo de la aplicación para autoridades y personal de recolección, con funcionalidades básicas de monitoreo y asignación de tareas.
3. **Documentación Técnica**:
   - Explicación detallada de las decisiones arquitectónicas.
   - Justificación de las herramientas y servicios de escalado elegidos (Docker, Kubernetes, etc.).
   - Descripción del flujo de trabajo y las rutas optimizadas de recolección de residuos.
4. **Esquema de Escalado y Monitoreo**:
   - Describir las estrategias de escalabilidad y monitoreo implementadas (uso de balanceadores de carga, autoescalado, monitoreo con Grafana/ Prometheus o similar).

Criterios de Evaluación

- **Diseño de Arquitectura**: Claridad, escalabilidad, y justificación de las herramientas seleccionadas.
- **Funcionalidad del Prototipo**: Cumplimiento de las funcionalidades especificadas para cada rol.
- **Documentación Técnica**: Explicación y justificación clara de cada componente y flujo de trabajo.
- **Innovación y Creatividad**: Propuestas para mejorar la eficiencia del sistema o ideas adicionales para aumentar la participación ciudadana.

Entregables:

1. **Entrega del Diagrama de Arquitectura y Justificación**:
2. **Prototipo Funcional y Documentación Técnica**:
3. **Esquema de Escalado y Monitoreo**